राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 9

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622

कक्षा : 8

अजय कुमार (वाराणसी)

PTP–9 : उत्तरमाला (MAT)

1. (2)	**2.** (4)	**3.** (4)	**4.** (2)	**5.** (2)	**6.** (2)
7. (1)	**8.** (3)	**9.** (1)	**10.** (4)	**11.** (2)	**12.** (4)
13. (3)	**14.** (2)	**15.** (4)	**16.** (3)	**17.** (2)	**18.** (4)
19. (2)	**20.** (1)	**21.** (3)	**22.** (4)	**23.** (3)	**24.** (2)
25. (4)	**26.** (2)	**27.** (1)	**28.** (2)	**29.** (2)	**30.** (2)
31. (4)	**32.** (3)	**33.** (2)	**34.** (1)	**35.** (4)	**36.** (2)
37. (2)	**38.** (1)	**39.** (3)	**40.** (1)	**41.** (3)	**42.** (3)
43. (2)	**44.** (1)	**45.** (3)	**46.** (3)	**47.** (3)	**48.** (3)
49. (1)	**50.** (3)	**51.** (1)	**52.** (3)	**53.** (4)	**54.** (1)
55. (4)	**56.** (1)	**57.** (3)	**58.** (2)	**59.** (4)	**60.** (3)
61. (4)	**62.** (4)	**63.** (4)	**64.** (2)	**65.** (2)	66. (2)
67. (1)	**68.** (3)	**69.** (3)	**70.** (1)	**71.** (3)	**72.** (2)
73. (4)	**74.** (2)	**75.** (2)	**76.** (2)	**77.** (3)	**78.** (4)
79. (2)	**80.** (1)	**81.** (3)	**82.** (4)	**83.** (1)	**84.** (1)
85. (3)	**86.** (3)	**87.** (3)	**88.** (4)	**89.** (4)	**90.** (2)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (2)	**92.** (3)	**93.** (1)	**94.** (3)	**95.** (1)	**96.** (4)
97. (2)	**98.** (1)	**99.** (1)	**100.** (3)	**101.** (2)	**102.** (4)
103. (3)	**104.** (2)	**105.** (3)	**106.** (1)	**107.** (2)	**108.** (3)
109. (3)	**110.** (2)	**111.** (2)	**112.** (1)	**113.** (4)	**114.** (1)
115. (3)	**116.** (4)	**117.** (1)	**118.** (4)	**119.** (4)	**120.** (1)
121. (1)	**122.** (3)	**123.** (1)	**124.** (2)	**125.** (2)	**126.** (1)
127. (3)	**128.** (4)	**129.** (4)	**130.** (1)	**131.** (1)	**132.** (3)
133. (3)	**134.** (3)	**135.** (3)	**136.** (2)	**137.** (3)	**138.** (1)
139. (1)	**140.** (2)	**141.** (3)	**142.** (2)	**143.** (1)	**144.** (3)
145. (2)	**146.** (1)	**147.** (2)	**148.** (1)	**149.** (2)	**150.** (3)
151. (4)	**152.** (4)	**153.** (4)	**154.** (4)	**155.** (2)	**156.** (3)
157. (3)	**158.** (1)	**159.** (3)	**160.** (2)	**161.** (2)	**162.** (1)
163. (3)	**164.** (2)	**165.** (2)	**166.** (3)	**167.** (2)	**168.** (1)
169. (3)	**170.** (1)	**171.** (1)	**172.** (2)	**173.** (3)	**174.** (3)
175. (4)	**176.** (1)	**177.** (4)	**178.** (1)	**179.** (2)	**180.** (2)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (2) जिस प्रकार EG 35 = 5 × 7 = 35, BQ34 = 2 × 17 = 34 परन्तु FM65 = 6 × 13 = 78 ≠ 65 यह भिन्न है।

2. (4) $L \xrightarrow{-2} J \xrightarrow{-2} H$, $O \xrightarrow{-2} M \xrightarrow{-2} K$ परन्तु $X \xrightarrow{+1} Y \xrightarrow{-5} T$ यह भिन्न है।

3. (4) $\overset{\frown}{PH = 16, 8} \Rightarrow 16 = 8 \times 2$, $\overset{\frown}{XL = 24, 12} \Rightarrow 24 = 12 \times 2$ परन्तु TK यह भिन्न है।

4. (2) $Z \xrightarrow{-3} W \xrightarrow{-5} R$, $T \xrightarrow{-3} Q \xrightarrow{-5} L$ परन्तु $N \xrightarrow{-3} K \xrightarrow{-4} G$ यह भिन्न है।

5. (2) 87 अन्य सभी अभाज्य संख्या है।

6. (2) CGEF अन्य सभी समूह का पहला व चौथा अक्षर क्रमागत है।

7. (1) BUK को छोड़कर अन्य सभी दूसरा और तीसरा अक्षर बढ़ते क्रम में है।

8. (3) 4913, अन्य सभी सम संख्याएँ है।

9.(1) $\frac{2}{14}$ छोड़कर अन्य सभी में नीचे वाला ऊपर वाले का 4 गुणा है।

10. (4) (4, 46) छोड़कर अन्य सभी सह-अभाज्य संख्याएँ हैं।

11. (2) 63 – 77 अन्य सभी में 16 का अन्तर है।

12. (4) L4N10, अन्य सभी वर्ण क्रम में लगे हुए हैं।

13. (3) 37, 4, 9

$5 \times 4 = 20 + 2 \Rightarrow 22$

$4 \times 8 \Rightarrow 32 + 2 \Rightarrow 34$

$9 \times 4 = 36 + 2 \Rightarrow 38 \neq 37$ अत: यह भिन्न है।

$13 \times 4 \Rightarrow 52 + 2 \Rightarrow 54$

14. (2) E 2 3, अन्य सभी में अंग्रेजी वर्णक्रम के अक्षर का वर्ग वर्णक्रम के साथ दी गई संख्या का वर्ग है।

15. (4) 196, अन्य सभी 7, 8, 6 के घन है जबकि 196, 14 का वर्ग है।

16. (3) 16, 114, अन्य सभी की पहली संख्या का गुणा 7 से करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है- 18 = 18 × 7 = 126

20. (1) जिस प्रकार 17 × 7 = 119, उसी प्रकार 13 × 7 = 91

25. (4) 4 : 2

जिस प्रकार $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, उसी प्रकार $4 \times \frac{1}{2} = 2$

तब $\frac{1}{4} : \frac{1}{8} :: 4 : 2$

26. (2) जिस प्रकार $9 + 5 + 7 + 8 = 29 \Rightarrow 2 \times 9 = 18$

उसी प्रकार $8 + 6 + 5 + 9 = 28 \Rightarrow 2 \times 8 = 16$

27. (1)

जिस प्रकार		उसी प्रकार
B1	→ L4	A1 → K4
S2	→ N3	D2 → M3
N3	→ S2	M3 → D2
L4	→ B1	K4 → A1

28. (2) 675 : 18 :: 481 : ?

6 + 7 + 5 = 18 :: 4 + 8 + 1 = 13

29. (2) $11^2 = 121$ तथा $17^2 = 289$

30. (2) 8 17 16 9 15 14 10 13 12 11
(−2, −2; +1, +1, +1)

31. (4) $2\ {}_{+2}\ 4\ {}_{+2}\ 6\ {}_{+4}\ 10\ {}_{+6}\ 16\ {}_{+10}\ 26\ {}_{+16}\ 42\ {}_{+26}\ 68$

32. (3) AB DEF HIJK MNOPQ STUVWX
(+2, +2, +2, +2)

33. (2) CBA, XYZ का उल्टा है। वैसे ही FED, UVW का उल्टा है।

34. (1) BMO EOQ HQS KSU
(+3, +3, +3; +2, +2, +2)

35. (4) $7_{+5} \to 12_{+7} \to 19_{+9} \to 28_{+11} \to 39_{+13} \to 52$

36. (2) $11_{\times 2+1} \to 23_{\times 2+2} \to 48_{\times 2+3} \to 99_{\times 2+4} \to 202_{\times 2+5} \to 409$

37. (2) 8 12 10 16 12 20
(+4, +4; +2, +2)

38. (1) baac सही क्रम cabcaa, cabcaa

39. (3) bcab सही क्रम ac**b**ba**c**bb**a**c**b**

40. (1) × और +, सही समीकरण, $2 + 3 \times 6 - 12 \div 2 = 17$

41. (3) ÷ और –, सही समीकरण, $9 + 5 - 4 \times 3 \div 6 = 12$

42. (3) × – =, सही समीकरण, $20 \times 8 - 60 = 100$

43. (2) $85 - 27 = 62 - 4$ **44. (1)** $9 \times 7 = 189 \div 3$

45. (3) $9 \times 9 = 49 + 32$

46. (3) $28 - 80 \div 16 \times 5 + 21$
$= 28 - 5 \times 5 + 21$
$= 28 - 25 + 21 = 3 + 21 = 24$

47. (3) सही समीकरण
$15 \times 3 - 10 \div 5 - 5 \Rightarrow 45 - 2 - 5 \Rightarrow 40 - 2 = 38$

48. (3) सही समीकरण
$38 \div 19 \times 16 - 17 + 3 = 38 \times \frac{1}{19} \times 16 - 17 + 3$
$= 2 \times 16 - 17 + 3 = 35 - 17 = 18$

49. (1) सही समीकरण $51 + 3 \times 12 - 6 \div 3 = 85$
$51 + 36 - 2 = 85 \Rightarrow 85 = 85$

50. (3) जिस प्रकार, $8 \times 2.5 = 20,\ 12 \times 2.5 = 30$
उसी प्रकार, $18 \times 2.5 = 45$

51. (1) $4 + 2 = 6 \Rightarrow 6^3 = 216$
$2 + 3 = 5 \Rightarrow 5^3 = 125$

52. (3) $\frac{20+26+16}{2} = 31,\ \frac{30+20+24}{2} = 37$

53. (4) $2 + 3 + 1 = 6 \Rightarrow 6^2 = 36$
$3 + 3 + 3 = 9 \Rightarrow 9^2 = 81$

54. (1) $8^3 = 512$ $7^3 = 343$

55. (4) जिस प्रकार $4 \times 3 \times 2 = 24$, उसी प्रकार $0 \times 6 \times 5 = 0$

56. (1) $2_{\times 2+2} \to 6_{\times 2+2} \to 14_{\times 2+2} \to 30_{\times 2+2} \to 62_{\times 2+2} \to 126$

57. (3) जिस प्रकार $(3 + 4 + 9 + 8) = 24$
उसी प्रकार $(19 + 18 + 35 + 11) = 83$

58. (2) $9^2 + 4^2 = 81 + 16 = \underline{97}$
$13^2 + 12^2 = 169 + 144 = \underline{313}$

59. (4) जिस प्रकार, $8 + 4 = 12$
उसी प्रकार, $21 + 11 = 32$

60. (3) 4 6 8 10 12 14 16
(+1, −1, +1, −1, +1, −1, +1)
5 5 9 9 13 13 17

66. (2) H, विकल्प (b) उन सांसदों को व्यक्त करता है जो स्नातक व शिक्षक भी है।

67. (1) A और B ऐसे अक्षर है जो ऐसे राजनीतिज्ञों को व्यक्त करते है जो न तो स्नातक है और न ही शिक्षक।

68. (3) ADLC विकल्प ऐसे राजनीतिज्ञों को नामांकित करता है जो संसद के सदस्य नहीं है।

69. (3) F और E विकल्प ऐसे स्नातकों या शिक्षकों को व्यक्त करता है जो राजनीतिज्ञ नहीं है।

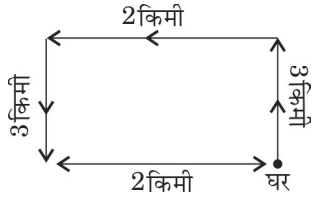
70. (1) L और H विकल्प ऐसे स्नातकों को व्यक्त करता है जो राजनीतिज्ञ और शिक्षक भी है।

71. (3) T W E N T Y E L E V E N
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8 6 3 9 8 5 3 2 3 0 3 9
तब, T W E L V E
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
8 6 3 2 0 3

72. (2) जिस प्रकार N O I D A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3 9 6 5 8
उसी प्रकार I N D I A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
6 3 5 6 8

73. (4) जिस प्रकार M A C
(+3, +3, +3)
P D F
उसी प्रकार J B R
(+3, +3, +3)
M E U

74. (2) जिस प्रकार F I L N
(−2, −2, −2, −2)
D G J L
उसी प्रकार J M P T
(−2, −2, −2, −2)
H K N R

75. (2)


● **77 से 81 तक के हल के लिए—**

	हिन्दी	अर्थ शास्त्र	इतिहास	अंग्रेजी	भूगोल	मनो विज्ञान
अहमद	√	√	√			
राहुल			√	√	√	
प्रियंका	√	√				√
मानसी		√		√	√	
जोसेफ	√	√	√			

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

92. (3) दिया है—बल (F) = 100 न्यूटन, क्षेत्रफल (A)= 5 वर्ग मीटर

सूत्र से $P = \frac{F}{A} = \frac{100}{5} = 20$ न्यूटन/ मीटर^2

गणित

161. (2) $(\sqrt{5}-2)^2 = x - \sqrt{80}$

$(\sqrt{5})^2 + (2)^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{5} = x - \sqrt{80}$

$5 + 4 - 4\sqrt{5} = x - \sqrt{80} \Rightarrow 9 - \sqrt{16 \times 5} = x - \sqrt{80}$

तुलना करने पर, $x = 9$

162. (1) $(x - 3y + 2z) + (-4x + 9y - 11z) - (3x - 4y - 7z)$

$x - 3y + 2z - 4x + 9y - 11z - 3x + 4y + 7z$

$x - 4x - 3x - 3y + 9y + 4y + 2z - 11z + 7z$

$-6x + 10y - 2z$

163. (3) चाल का अनुपात = 2 : 3 : 4

समय का अनुपात = $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$

12 से गुणा करने पर

$12 \times \frac{1}{2} : 12 \times \frac{1}{3} : 12 \times \frac{1}{4} = 6 : 4 : 3$

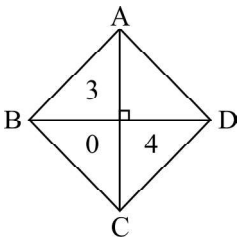
164. (2) अन्त: कोण = $(2n-4) \times \frac{90}{n}$

$(2n-4) \times \frac{90}{n} = 162$

$10n - 20 = 9n \Rightarrow 10n - 9n = 20 \Rightarrow n = 20$

165. (2) सर्वसमिकाएँ चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। अत: अभिकथन सत्य है।

166. (3)



$AD^2 = AO^2 + OD^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

$AD = \sqrt{25} = 5$ सेमी

परिमाप = 4 × भुजा = 4 × 5 = 20 सेमी

167. (2) कुल विद्यार्थी जो दोनों में उत्तीर्ण हुए = 100 – (50 + 30) + 12

= 112 – 80 = 32

168. (1) $10^2 = 100$

$2^{10} = 1024$, अत: $2^{10} > 10^2$

169. (3) $\frac{16^2 + 12^2}{20^2} = \frac{256 + 144}{400} = \frac{400}{400} = 1$

170. (1) खर्च = 600, बचत = 900 – 600 = 300

बचत : व्यय = 300 : 600 = **1 : 2**

171. (1)

मजदूर	घंटे
15	48
x	30

प्रतिलोम समानुपात क्योंकि मजदूर बढ़ने पर दिन कम लगेंगे।

$15 : x :: 30 : 48 \Rightarrow$

$30x = 48 \times 15$

$x = \frac{^{24}\cancel{48} \times \cancel{15}}{\cancel{30}_{\cancel{2}}} =$ **24 दिन**

172. (2) $x^3 = x$ या $x^3 - x = 0$ त्रिघात समीकरण है। अत: 3 पूर्णांक समीकरण को सन्तुष्ट करेगा।

173. (3) माना त्रिज्याएँ हैं x एवं $3x$, ऊँचाईयाँ = y एवं $2y$

आयतनों का अनुपात = $\frac{\pi x^2 y}{\pi (3x)^2 \times 2y} = \frac{x^2 y}{18 x^2 y} = \frac{1}{18}$

174. (3) मूलधन P = ₹ 5000, दर $r = 8\%$, समय $t = 2$ वर्ष

चक्रवृद्धि ब्याज – सा० ब्याज d = ?

$d = \left(\frac{r}{100}\right)^2 = 5000\left(\frac{8}{100}\right)^2 = 5000 \times \frac{8}{100} \times \frac{8}{100} =$ **₹ 32**

175. (4) घन का आयतन = (भुजा)^3

प्रश्नानुसार— नये घन का आयतन = तीन मूल घनों के आयतनों का योग

$= 6^3 + 8^3 + 10^3 = 216 + 512 + 1000 = 1728$ सेमी^{3}

नए घन की भुजा = $\sqrt[3]{1728} =$ **12 cm**

176. (1) अलमारी का अंकित मूल्य = $\frac{4250}{94} \times 100 =$ **₹ 4521**

177. (4)

2	2, 4, 6, 8, 10, 12
2	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	1, 1, 3, 2, 5, 3
3	1, 1, 3, 1, 5, 3
5	1, 1, 1, 1, 5, 1
	1, 1, 1, 1, 1, 1

L.C.M. = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 120 सेकण्ड = 2 मिनट

2) 30 (15

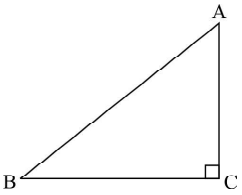
30

अत: 30 मिनट में 15 + 1 = 16 बार एक साथ बजेंगी।

178. (1) वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात = 16 : 25

उनकी त्रिज्या का परिमाप का अनुपात = 4 : 5

179. (2) ∠C समकोण है।



$AC = BC$

$AB^2 = AC^2 + BC^2 \Rightarrow AB^2 = AC^2 + AC^2$

$AB^2 = 2AC^2$

180.(2) कुल विद्यार्थी = 25, उपस्थित विद्यार्थी = 68%

अनुपस्थित विद्यार्थी = $(100 - 68)\% = 32\% = \frac{32 \times 25}{100} = 8$

